

深度神经网络表征坍缩统一理论

从精确秩亏判定到任意阶低秩压缩的定律级闭合框架

退化判定理论组

2026-09-04

摘要

深度网络训练与推断中的表征退化集中表现为权重谱与表示谱的低秩化，但“精确零奇异值”的判定、层复合下的坍缩来源与训练过程中的谱收缩长期分散于三个互不衔接的理论体系。本文以精确秩亏判定为公理基底，构建三级串联的闭合数学框架：(L0)在谱隙 γ 与扰动界 $\|E\|_2 \leq \varepsilon$ 下，阈值法精确恢复秩的充要条件为 $\gamma > 2\varepsilon$ ，并给出数值容差定律 $\gamma > 2\varepsilon + 2\eta_{\text{alg}} \|A\|_2$ ；(L1)线性复合的秩单调坍缩与瓶颈饱和（Sylvester 秩界），并以 ReLU 秩增反例精确标定非线性适用边界；(L2)核范数软阈值收缩（SVT）闭合解与 0 级退化临界时间闭合公式 $\sigma_i(t) = \max(\sigma_i(0) - \lambda t, 0)$ 。三级由同一公共阈值 τ 串联，统一为“从 0 级完全退化到任意阶低秩压缩”的闭合失真公式 $D(k(\tau)) = \sum_{i>k(\tau)} \sigma_i^2$ 。全部 8 条引理与 8 条定理/推论附完整证明，每条结论显式标注假设边界与定量误差上界；配套纯标准库、固定种子（SEED = 20240904）、三层（精确算例 E / 蒙特卡洛 MC / 真实数据契约）可证伪核验器，7 条判据 F1-F7 实测零违例，其中精确恢复判据在 5000 次随机谱隙试验中判定正确率 5000/5000。

关键词：表征坍缩；精确秩亏；谱隙；奇异值阈值；核范数；低秩压缩

1 引言

低秩化是深度神经网络中跨结构普遍出现的现象 [19]：深度线性网络的学习动力学对低秩解具有系统偏好 [1]；过参数化的深度矩阵分解在梯度流下隐式地趋向低秩与谱压缩 [2, 3, 4]；这些观察共同指向一个谱几何事实——网络的权重谱与表示谱在训练与复合过程中被持续压低，部分奇异值可被精确压至零。

本文所论的**表征坍缩**指谱意义下的秩退化：矩阵的若干奇异值为**精确零**（0 级退化）或尾谱被压缩（ k 阶低秩化）。它与终局训练阶段的分类器几何“Neural Collapse”（类均值向单纯形等角紧框架收敛）[5] 是不同层面的现象，后者刻画类间几何，本文刻画谱秩结构；二者的区别在 §8 进一步讨论。

围绕这一现象，三个基础问题长期分散在互不衔接的文献中：(i) **判定问题**——仅凭观测矩阵与扰动界，秩亏能否被精确判定？矩阵扰动论给出 Weyl 逐点界与 Mirsky ℓ_2 界 [8, 11, 9, 10]，但未与“精确零”的 0/1 判定闭合；(ii) **来源问题**——层复合中坍缩由谁承载？Sylvester 秩不等式 [6, 7] 给出线性界的雏形，而激活非线性的作用缺乏精确标定；(iii) **演化问题**——训练中谱如何收缩？核范数正则的近端映射（SVT）[13, 14, 15, 16] 给出一步闭式，但其与判定、压缩的公共参数化缺失。

本文以第一性原理从精确秩亏判定出发 (公理 A0–A5), 构建三级串联的定律级闭合体系, 贡献为:

1. **L0 判定定律** (定理 3–4): 谱隙 $\gamma > 2\varepsilon$ 是阈值法精确恢复秩的充要条件, 并给出 $\gamma = 2\varepsilon$ 的统一失效边界与数值容差定律 $\gamma > 2\varepsilon + 2\eta_{\text{alg}} \|A\|_2$;
2. **L1 坍塌定律** (定理 5–3, 命题 1): 深度表示坍塌由线性秩亏严格承载 (秩单调帽与瓶颈饱和), 并以 ReLU 秩增反例 ($\text{rank } 1 \rightarrow 2$) 精确标定非线性边界;
3. **L2 演化定律** (定理 6–7): 核范数软阈值收缩闭合解与 0 级退化临界时间闭合公式 $T_i = \sigma_i(0)/\lambda$;
4. **统一闭合** (定理 9): 三级由公共阈值 τ 串联为“判定–收缩–压缩”一体的闭合失真公式; 全部结论附可证伪判据 F1–F7 与纯标准库核验器 (附录 A), 实测零违例 (§6)。

全文组织如下: §2 公理系统; §3 预备引理 (完整证明); §4 三级主定理与统一闭合; §5 边界条件、极限与算例; §6 数值核验; §7 实证检验方案; §8 讨论与结论; §9 数据与代码可用性; 文末为参考文献; 附录 A 给出核验器完整源码, 附录 B 给出真实数据契约与复现命令。

2 公理系统与元理论

2.1 基本对象与退化层级

定义 1 (层矩阵与谱). 设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 为任意一层的权重矩阵、特征矩阵或内容矩阵 (统称层矩阵)。其奇异值分解 (SVD) 为

$$A = U \Sigma V^\top, \quad \Sigma = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_p), \quad p = \min(m, n), \quad \sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_p \geq 0,$$

$\sigma_i(A)$ 记第 i 大奇异值, 谱 (多重集) 记为 $\sigma(A) = \{\sigma_i\}_{i=1}^p$ 。

定义 2 (精确秩、0 级退化阶与谱隙). **精确秩** $r = \text{rank}(A) := \#\{i : \sigma_i(A) > 0\}$; **0 级退化阶** (精确秩亏)

$$\nu_0(A) := p - \text{rank}(A) = \#\{i : \sigma_i(A) = 0\};$$

k 阶 (近似) 低秩残差 $\tau_k(A) := \sum_{i>k} \sigma_i^2(A)$; **谱隙** $\gamma_r(A) := \sigma_r - \sigma_{r+1}$ (约定 $\sigma_{p+1} := 0$)。当 $\text{rank}(A) = r$ 时 $\sigma_{r+1} = 0$, 故 $\gamma_r = \sigma_r$, 下文简记 γ 。

注 1 (“0 级”语义). “0 级退化”专指谱中的**精确零** ($\sigma_i = 0$), 即秩亏的 0/1 判定, 与“ k 阶近似低秩” (小而非零的尾谱) 严格区分。二者由公共阈值 τ (§4.4) 串联: $\sigma_i < \tau$ 经软阈值收缩被**精确置零**, 从而把 k 阶逼近转化为精确 k -秩, 形成统一闭合。

2.2 公理 A0–A5

公理 1 (A0 论域与度量). 研究对象为实层矩阵 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 及其 SVD 谱; 退化现象唯一由谱多重集 $\sigma(A)$ 度量; 度量范数为 *Frobenius* 范数 $\|\cdot\|_F$ 与谱范数 $\|\cdot\|_2$ 。

公理 2 (A1 谱可计算). 给定 A , 其奇异值可在算法相对精度 η_{alg} 内计算: $|\hat{\sigma}_i - \sigma_i| \leq \eta_{\text{alg}} \|A\|_2$ 。本框架采用单侧 *Jacobi* 方法, 其奇异值具有满相对精度 $\eta_{\text{alg}} \approx u$ (u 为机器舍入单位) [17, 18]。

公理 3 (A2 观测扰动). 实际观测 $\hat{A} = A + E$, 扰动 E 谱范数有界 $\|E\|_2 \leq \varepsilon$ (确定型), 或二阶矩有界 $\mathbb{E} \|E\|_2^2 \leq \varepsilon^2$ (随机型). 判定知识仅来自 $\hat{A}$ 与界 ε .

公理 4 (A3 层复合结构). 表示经层映射 $X_{\ell+1} = \phi(X_\ell W_\ell)$ 逐层演化, 其中 W_ℓ 为层权重, 激活 ϕ 逐元素、 L -Lipschitz 且 $\phi(0) = 0$ (覆盖 ReLU、GeLU、tanh; 不含平移激活).

公理 5 (A4 谱损失训练动力学). 权重演化服从 (子) 梯度流或一步近端映射, 目标为**谱线性损失**

$$\Psi(W) = \lambda \|W\|_* + \frac{1}{2} \|W - X\|_F^2, \quad \|W\|_* = \sum_i \sigma_i(W),$$

即核范数正则的最小二乘 (近端映射目标)。

公理 6 (A5 数值精度有限). 浮点舍入单位为 u (双精度 $u = 2^{-53}$); 0 级判定阈值须满足 $\tau > \eta_{\text{alg}} \|A\|_2$, 否则零奇异值的数值噪声 (量级 $\eta_{\text{alg}} \|A\|_2$) 将被误判为退化。

2.3 相容性与独立性

定理 1 (相容性). 公理 A0–A5 相容: 对角谱模型 $A_0 = \text{diag}(3, 2, 1, 0, 0) \in \mathbb{R}^{5 \times 5}$ 同时满足 A0–A5。

证明. A0: A_0 有良定义 SVD, $\sigma(A_0) = \{3, 2, 1, 0, 0\}$. A1: 对角阵的谱可精确读出 (取 $\eta_{\text{alg}} = 0$, 或双精度下单侧 Jacobi 给 $\eta_{\text{alg}} \approx u$). A2: 任取 $\varepsilon \in (0, \frac{1}{2})$ 作扰动界自洽. A3: 取 $\phi = \text{ReLU}$ ($\phi(0) = 0$, 1-Lipschitz) 与 $W = I$. A4: $\Psi(W) = \frac{1}{2} \|W - X\|_F^2 + \lambda \|W\|_*$ 在 $X = A_0$ 处良定义且凸. A5: 双精度下 τ 可取 $0.5 > \eta_{\text{alg}} \|A_0\|_2$. 五条同时成立, 故相容。□

定理 2 (独立性). A0 为语言层元公理; A1–A5 各自存在满足其余公理而违反该条的反例, 故相互独立: **破 A1** (谱不可精确计算): 以仅含舍入误差 u 的低精度子程序估计谱并宣称“无零奇异值”, 判定失去意义; **破 A2** (扰动无界): E 的谱范数无先验界 ε , 任何判定无从给出; **破 A3** (平移激活破坏 0 保持): 取 $\phi = \text{sigmoid}$ ($\phi(0) = \frac{1}{2} \neq 0$), 层复合脱离本文论域; **破 A4** (非谱损失): 取 Ψ 为逐坐标鲁棒损失, SVT 闭合解不再成立; **破 A5** (无限精度): 理想实数无限精度机器上 τ 可任意小, 数值容差定律失效。

证明. 逐条构造如上: 每个反例仅破坏指定公理的数学形式, 其余公理不受影响, 故 A1–A5 互不蕴含。□

3 预备引理

本节给出全部预备引理及完整证明; 后续所有定理仅引用这些引理与公理, 构成封闭证明链。

引理 1 (秩–零度). 对 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$: $\text{rank}(A) + \dim \text{null}(A) = n$, 其中 $\text{null}(A) = \{x : Ax = 0\}$ 。

证明. 对 A 施 Gauss 消元化为行阶梯形: 主元列数 = $\text{rank}(A)$, 自由列数 = $n - \text{rank}(A)$, 而每个自由变量张成零空间的一个自由维度, 故 $\dim \text{null}(A) = n - \text{rank}(A)$ 。□

引理 2 (Sylvester 秩界). 对 $A \in \mathbb{R}^{m \times k}$ 、 $B \in \mathbb{R}^{k \times n}$: $\text{rank}(AB) \leq \min\{\text{rank}(A), \text{rank}(B)\}$ [6, 7]。

证明. (i) $\text{col}(AB) \subseteq \text{col}(A)$, 故 $\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(A)$. (ii) $Bx = 0 \Rightarrow ABx = 0$, 故 $\text{null}(B) \subseteq \text{null}(AB)$, $\dim \text{null}(B) \leq \dim \text{null}(AB)$; 由引理 1, $\text{rank}(B) = n - \dim \text{null}(B)$, 故 $\text{rank}(B) \geq n - \dim \text{null}(AB) = \text{rank}(AB)$ 。两不等式取 min 即得。□

引理 3 (秩亏计数). $\text{rank}(XW) = \text{rank}(W) - \dim(\text{null}(X) \cap \text{col}(W))$ 。

证明. 视 X 为限制在 $\text{col}(W)$ 上的线性映射 $X|_{\text{col}(W)} : \text{col}(W) \rightarrow \text{col}(XW)$ 。对该映射用秩-零度 (引理 1): $\dim \text{col}(XW) = \dim \text{col}(W) - \dim \text{null}(X|_{\text{col}(W)})$, 且 $\text{null}(X|_{\text{col}(W)}) = \text{null}(X) \cap \text{col}(W)$; 左端即 $\text{rank}(XW)$ 。□

引理 4 (奇异值极小极大刻画 (Courant–Fischer)). $\sigma_i(A) = \max_{\dim S=i} \min_{\substack{x \in S \\ x \neq 0}} \frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2}$ 。

证明. 设 $A = U\Sigma V^\top$, $v_1, \dots, v_p$ 为 V 的列。下界: 取 $S = \text{span}\{v_1, \dots, v_i\}$, 对 $x = \sum_{j \leq i} \alpha_j v_j$ 有 $\|Ax\|^2 = \sum_{j \leq i} \sigma_j^2 \alpha_j^2 \geq \sigma_i^2 \|x\|^2$, 故该 S 上的最小比值 $\geq \sigma_i$ 。上界: 对任意 $\dim S = i$ 的子空间, 由维数公式 $\dim(S \cap \text{span}\{v_i, \dots, v_p\}) \geq i + (p - i + 1) - p = 1$, 取其中非零 x , 则 $\|Ax\|^2 = \sum_{j \geq i} \sigma_j^2 \alpha_j^2 \leq \sigma_i^2 \|x\|^2$, 故最小比值 $\leq \sigma_i$ 。两者结合得 max-min 恰为 σ_i 。□

引理 5 (Weyl 奇异值扰动不等式). 对 $A, B \in \mathbb{R}^{m \times n}$:

(i) $|\sigma_i(A+B) - \sigma_i(A)| \leq \|B\|_2 = \sigma_1(B)$ 对一切 $1 \leq i \leq p$ 成立 [8, 9];

(ii) $\sigma_{i+j-1}(A+B) \leq \sigma_i(A) + \sigma_j(B)$, 约定 $\sigma_l = 0$ ($l > p$)。

证明. (i) 由引理 4 与三角不等式: 对任意 $\dim S = i$ 与 $x \in S$, $\|(A+B)x\| \leq \|Ax\| + \|B\|_2 \|x\|$, 故 $\sigma_i(A+B) \leq \sigma_i(A) + \|B\|_2$; 交换 A 与 $A+B$ 的角色 ($A = (A+B) + (-B)$, $\| -B \|_2 = \|B\|_2$) 得反向不等式。(ii) 记 $E_1 = \text{span}\{v_1^{A+B}, \dots, v_{i+j-1}^{A+B}\}$ 为 $A+B$ 的前 $i+j-1$ 个右奇异向量张成的子空间 (维数 $i+j-1$), $N_A = \{x : \|Ax\| \leq \sigma_i(A)\|x\|\} = \text{span}\{v_i^A, \dots, v_p^A\}$ (维数 $p-i+1$), $N_B = \text{span}\{v_j^B, \dots, v_p^B\}$ (维数 $p-j+1$)。由维数公式

$$\dim(E_1 \cap N_A \cap N_B) \geq (i+j-1) + (p-i+1) + (p-j+1) - 2p = 1,$$

取其中非零 x : 一方面 $x \in E_1$ 给出 $\sigma_{i+j-1}(A+B) \leq \frac{\|(A+B)x\|}{\|x\|}$; 另一方面 $x \in N_A \cap N_B$ 给出 $\|(A+B)x\| \leq \|Ax\| + \|Bx\| \leq (\sigma_i(A) + \sigma_j(B))\|x\|$ 。两者结合即 (ii)。□

引理 6 (Mirsky 不等式). $(\sum_i |\sigma_i(A+E) - \sigma_i(A)|^2)^{1/2} \leq \|E\|_F$ [11, 10]。

证明. 构造对称膨胀 $M_A = \begin{pmatrix} 0 & A^\top \\ A & 0 \end{pmatrix}$, 其特征值恰为 $\pm\sigma_1(A), \dots, \pm\sigma_p(A)$ 及 $m+n-2p$ 个零; 且 $M_{A+E} = M_A + M_E$, $\|M_E\|_F^2 = 2\|E\|_F^2$ 。对 Hermitian 阵的 Hoffman–Wielandt 不等式给出 (按降序配对)

$$2 \sum_i (\sigma_i(A+E) - \sigma_i(A))^2 = \sum_{l=1}^{m+n} (\lambda_l(M_{A+E}) - \lambda_l(M_A))^2 \leq \|M_E\|_F^2 = 2\|E\|_F^2,$$

其中降序谱配对使 σ_i 与 σ_i 、0 与 0、 $-\sigma_i$ 与 $-\sigma_i$ 逐项对应。两端除以 2 即得。□

引理 7 (Eckart–Young–Mirsky). $\min_{\text{rank}(B) \leq k} \|A - B\|_F^2 = \sum_{i>k} \sigma_i^2(A)$, 极值点为截断 SVD $B = \sum_{i \leq k} \sigma_i u_i v_i^\top$ [12, 11]。

证明. 下界: 对任意 $\text{rank}(B) \leq k$, 令 $C = A - B$, 则 $\sigma_{k+1}(B) = 0$. 由引理 5(ii) (取指标 $i = k + 1, j = q$): $\sigma_{k+q}(A) = \sigma_{(k+1)+q-1}(B + C) \leq \sigma_{k+1}(B) + \sigma_q(C) = \sigma_q(C)$. 平方求和: $\|C\|_F^2 = \sum_{q \geq 1} \sigma_q^2(C) \geq \sum_{q \geq 1} \sigma_{k+q}^2(A) = \sum_{i > k} \sigma_i^2(A)$. 达到: $B = \sum_{i \leq k} \sigma_i u_i v_i^\top$ 时 $A - B = \sum_{i > k} \sigma_i u_i v_i^\top$ 各项两两正交, $\|A - B\|_F^2 = \sum_{i > k} \sigma_i^2$. $\square$

引理 8 (逐元素映射的 Hadamard 分解). 若 ϕ 逐元素且 $\phi(0) = 0$, 则存在逐元素函数 h ($h(0) = \phi'(0)$, 或按极限定义) 使 $\phi(Z) = Z \odot H$, $H_{ij} = h(Z_{ij})$, 其中 $\odot$ 为 Hadamard 积; 若 ϕ 另为 L -Lipschitz, 则 $|h(z)| \leq L$.

证明. 定义 $h(z) = \phi(z)/z$ ($z \neq 0$), $h(0) = \phi'(0)$ (存在时; 否则取极限值). 由 $\phi(0) = 0$, 逐元素 $\phi(Z_{ij}) = Z_{ij} h(Z_{ij})$, 即 $\phi(Z) = Z \odot H$. Lipschitz 性: $|h(z)| = |\phi(z)|/|z| \leq L|z|/|z| = L$ ($z \neq 0$). $\square$

4 主要结果：三级串联与统一闭合

4.1 Level 0: 精确秩亏判定定律

定理 3 (0 级退化判定 (谱隙定律)). 设 A 精确秩 $r = \text{rank}(A)$, 谱隙 $\gamma := \sigma_r(A) > 0$ 且 $\sigma_{r+1}(A) = 0$. 观测 $\hat{A} = A + E$, $\|E\|_2 \leq \varepsilon$. 定义阈值判定 $\hat{r}_\tau := \#\{i : \hat{\sigma}_i(\hat{A}) \geq \tau\}$. 则:

(a) **秩不降**: 若 $\varepsilon < \gamma$, 则 $\sigma_r(\hat{A}) \geq \gamma - \varepsilon > 0$, 故 $\text{rank}(\hat{A}) \geq r$;

(b) **精确恢复**: 若 $\gamma > 2\varepsilon$, 则任取 $\tau \in (\varepsilon, \gamma - \varepsilon]$, 有 $\hat{r}_\tau = r$ 精确成立;

(c) **失效标定**: 存在 $E_0 = -\gamma u_r v_r^\top$ ($u_r v_r^\top$ 为 σ_r 对应的秩-1 单位项) 使 $\|E_0\|_2 = \gamma$ 且 $\text{rank}(A + E_0) = r - 1$; 故 $\varepsilon \geq \gamma$ 时秩可降。

证明. (a) 由引理 5(i), $i \leq r$ 时 $\hat{\sigma}_i \geq \sigma_i(A) - \|E\|_2 \geq \gamma - \varepsilon$; $\varepsilon < \gamma$ 给出前 r 个奇异值严格为正, 故 $\text{rank}(\hat{A}) \geq r$. (b) 对 $i > r$: $\sigma_i(A) = 0$, 引理 5(i) 给 $\hat{\sigma}_i \leq \|E\|_2 \leq \varepsilon < \tau$; 对 $i \leq r$: $\hat{\sigma}_i \geq \gamma - \varepsilon \geq \tau$. 故 $\#\{\hat{\sigma}_i \geq \tau\} = r$. (c) $A = \sum_{i \leq r} \sigma_i u_i v_i^\top$, 而 $A + E_0 = \sum_{i < r} \sigma_i u_i v_i^\top$ 秩恰为 $r - 1$, 且 $\|E_0\|_2 = \gamma \|u_r v_r^\top\|_2 = \gamma$ (单位秩-1 项的谱范数为 1). $\square$

推论 1 (统一失效边界). 阈值法的可判定性由 $\gamma = 2\varepsilon$ 划分: $\gamma > 2\varepsilon$ 精确可判 (分离区间 $(\varepsilon, \gamma - \varepsilon]$ 非空); $\varepsilon < \gamma \leq 2\varepsilon$ 时秩不降但分离阈值不存在 (区间为空); $\gamma \leq \varepsilon$ 时存在使秩下降的容许扰动 (定理 3(c)).

证明. 分离区间 $(\varepsilon, \gamma - \varepsilon]$ 非空当且仅当 $\varepsilon < \gamma - \varepsilon$, 即 $\gamma > 2\varepsilon$; 其余两段分别由定理 3(a) 与 (c) 给出. $\square$

定理 4 (数值容差定律). 在 A1 的算法误差与 A5 的机器误差下, 0 级判定可靠当且仅当

$$\gamma > 2\varepsilon + 2\eta_{\text{alg}} \|A\|_2,$$

其中右端第二项为满相对精度谱估计算法 (单侧 Jacobi) 的零奇异值噪声上界。

证明. 由 A1 与 A2 的叠加 (三角不等式), 观测谱的真误差被 $\varepsilon + \eta_{\text{alg}} \|A\|_2$ 控制; 将其代入定理 3(b) 的分离条件 $\gamma > 2(\varepsilon + \eta_{\text{alg}} \|A\|_2)$ 即得. 本核验采用单侧 Jacobi ($\eta_{\text{alg}} \approx u$, 满相对精度 [17]); 若改用 Gram 法 ($A^\top A$) 则条件数被平方, 零奇异值噪声升至 $O(\sqrt{u}) \|A\|_2$, 数值容差定律即被破坏——核验器的算法精度对照 (§7) 据此设计. $\square$

4.2 Level 1: 深度表示坍缩

定理 5 (线性复合秩单调坍缩). 对线性层链 $X_{\ell+1} = X_\ell W_\ell$ ($A\mathcal{B}$ 退化为 $\phi = \text{id}$),

$$\text{rank}(X_L) \leq \min \left\{ \text{rank}(X_1), \min_{1 \leq \ell < L} \text{rank}(W_\ell) \right\}.$$

证明. $\ell = 1$: 由引理 2, $\text{rank}(X_2) \leq \min\{\text{rank}(X_1), \text{rank}(W_1)\}$. 归纳: 设 $\text{rank}(X_\ell) \leq B_\ell := \min\{\text{rank}(X_1), \text{rank}(W_1), \dots, \text{rank}(W_{\ell-1})\}$, 则 $\text{rank}(X_{\ell+1}) \leq \min\{\text{rank}(X_\ell), \text{rank}(W_\ell)\} \leq B_{\ell+1}$. 归纳至 L 得证. $\square$

推论 2 (瓶颈饱和). 任意单层权重的秩亏 b ($\text{rank}(W_\ell) = b$) 使**全部下游**表示的秩被帽于 b ; 特别地, 若某权重精确秩亏 $b < \text{rank}(X_1)$, 则深层表示发生线性链内 **不可逆**的 b 维坍缩。

证明. 定理 5 中 $\min_\ell \text{rank}(W_\ell) \leq b$ 即对一切 $\ell' > \ell$ 施加 $\text{rank}(X_{\ell'}) \leq b$; 下游线性复合不增秩, 故坍缩不可逆. $\square$

推论 3 (单层坍缩的精确计数). 线性层 XW 相较 W 的秩亏恰为 $\dim(\text{null}(X) \cap \text{col}(W))$:

$$\text{rank}(XW) = \text{rank}(W) - \dim(\text{null}(X) \cap \text{col}(W)).$$

其几何含义: W 的列空间中与 X 零空间重合的部分被逐层消灭, 构成表示坍缩的**单一矢量级原因**。

证明. 即引理 3. $\square$

命题 1 (非线性可增秩——坍缩定律的适用边界). 逐元素 ϕ ($\phi(0) = 0$) 一般**不保持秩单调**: 存在 Z 使 $\text{rank}(\text{ReLU}(Z)) > \text{rank}(Z)$. 故定理 5 的秩单调是**线性层**专有结论, 非线性 ϕ 可部分解除秩亏。

证明. 取

$$Z = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{ReLU}(Z) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

Z 的两列互为相反向量, 故 $\text{rank}(Z) = 1$, 而 $\text{rank}(\text{ReLU}(Z)) = 2 > 1$. 该构造与引理 8 一致: $Z \odot H$ 的秩不受 $\text{rank}(Z)$ 约束. 核验判据 F5 精确复现 $1 \rightarrow 2$ (§6). $\square$

注 2 (坍缩的准确来源定位). 深度网络的**表示坍缩**由**线性秩亏**(窄瓶颈、低秩投影)严格承载(推论 2-3); 非线性激活只可能在下**游部分恢复秩**(命题 1), 却不能解除上游已施加的线性秩帽。此定位消解了“非线性可坍缩/可增秩”的表观矛盾, 构成确定性坍缩判定的完备图景。

4.3 Level 2: 训练动力学秩坍缩

定理 6 (SVT 软阈值收缩闭合解). 核范数正则问题 (A_4)

$$\min_W \frac{1}{2} \|W - X\|_F^2 + \lambda \|W\|_*$$

的唯一解为奇异值阈值算子 [16]

$$\text{SVT}_\lambda(X) = U \text{diag}(\max(\Sigma - \lambda I, 0)) V^\top, \quad \Sigma = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_p),$$

其中 $\max$ 逐元素作用于对角线; 且 $\sigma_i(X) \leq \lambda \Rightarrow \sigma_i(\text{SVT}_\lambda(X)) = 0$ (精确置零)。

证明. 由 von Neumann 迹不等式, 对任意 W : $\langle W, X \rangle \leq \sum_i \sigma_i(W) \sigma_i(X)$, 等号当且仅当 W 与 X 共享有序左右奇异向量. 展开 $\frac{1}{2} \|W - X\|_F^2 = \frac{1}{2} \|W\|_F^2 - \langle W, X \rangle + \frac{1}{2} \|X\|_F^2$, 记 $s_i = \sigma_i(W)$, $x_i = \sigma_i(X)$, 目标泛函下界为

$$\sum_i \left[\frac{1}{2} s_i^2 - (x_i - \lambda) s_i \right] + \frac{1}{2} \|X\|_F^2.$$

对每个 $s_i \geq 0$ 逐分量最小化 (严格凸): $s_i^* = \max(x_i - \lambda, 0)$. 取 $W^* = \text{SVT}_\lambda(X) = U \text{diag}(s^*) V^\top$: 它与 X 共享奇异向量, von Neumann 不等式取等, 故下界被达到; 又 $\frac{1}{2} \|W - X\|_F^2$ 严格凸, 最小化子唯一. 置零性质由 $s_i^* = 0 \iff x_i \leq \lambda$ 立得. $\square$

定理 7 (0 级退化临界时间闭合公式). 在核范数子梯度流 $\dot{W} \in -\lambda \partial \|W\|_*$ 下 ($A4$ 的连续极限), 奇异值沿独立闭式演化

$$\sigma_i(t) = \max(\sigma_i(0) - \lambda t, 0),$$

故 σ_i 在有限时间 $T_i = \sigma_i(0)/\lambda$ 达到 0 级退化 ($\sigma_i = 0$), 且

$$\text{rank}(W(t)) = \#\{i : \sigma_i(0) > \lambda t\}.$$

证明. 核范数的次微分具有谱分解结构 $\partial \|W\|_* = \{UV^\top + Q : U^\top Q = 0, QV = 0, \|Q\|_2 \leq 1\}$ (对补零的完整 SVD). 在 $\sigma_i > 0$ 的时段内秩局部常值, 奇异值可微且满足经典微分公式 $\dot{\sigma}_i = u_i^\top \dot{W} v_i$. 代入 $\dot{W} = -\lambda G$, $G = UV^\top + Q \in \partial \|W\|_*$: $u_i^\top (UV^\top) v_i = 1$ ($u_i^\top U = e_i^\top$, $V^\top v_i = e_i$), 而 $u_i^\top Q v_i = 0$ ($QV = 0$), 故 $\dot{\sigma}_i = -\lambda$. 当 σ_i 触零后, 谱函数次微分在零坐标上的投影为区间 $[-1, 1]$, 即 $\dot{\sigma}_i \in [-\lambda, 0] \supset \{0\}$, 轨道可冻结. 综上奇异值轨道满足标量微分包含 $\dot{\sigma}_i \in -\lambda \partial |\sigma_i|$, 由标量比较原理其唯一绝对连续解为 $\sigma_i(t) = \max(\sigma_i(0) - \lambda t, 0)$; 令 $\sigma_i(t) = 0$ 得 $T_i = \sigma_i(0)/\lambda$, 秩计数逐时刻成立. 核验判据 F7 以独立 Euler 积分复核该闭式 (§6). $\square$

定理 8 (梯度步的秩演化上界). 对单步梯度下降 $W_{t+1} = W_t - \eta g_t$: $\text{rank}(W_{t+1}) \leq \text{rank}(W_t) + \text{rank}(g_t)$.

证明. 列空间满足 $\text{col}(A+B) \subseteq \text{col}(A) + \text{col}(B)$, 故秩次可加: $\text{rank}(A+B) \leq \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$. 代入 $A = W_t$, $B = -\eta g_t$ ($\eta > 0$ 时 $\text{rank}(-\eta g_t) = \text{rank}(g_t)$). $\square$

注 3 (三级由阈值 τ 串联). 定理 3 的判定阈值 τ 与定理 6 的收缩参数 λ 是同一标量: L0 用它判定哪些 σ_i 为 0 级退化 ($< \tau$ 视为零), L2 用它精确置零 ($\sigma_i < \lambda$ 收缩至 0). 取 $\tau = \lambda$ 后, $k(\tau) := \#\{\sigma_i \geq \tau\}$ 同时是判定秩、收缩秩与低秩压缩秩, 三级闭合于 §4.4.

4.4 统一闭合公式

定理 9 (0 级退化 $\rightarrow$ 任意阶低秩压缩的统一闭合). 设谱 $\sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_p \geq 0$, 取公共阈值 $\tau > 0$, 令 $k(\tau) := \#\{\sigma_i \geq \tau\}$. 则以下三式由同一 τ 闭合:

$$\boxed{(L0 \text{ 判定}) \quad \nu_0 = \#\{\sigma_i < \tau\} = p - k(\tau), \quad \text{可判} \iff \gamma > 2\varepsilon} \quad (1)$$

$$\boxed{(L2 \text{ 收缩}) \quad \text{SVT}_\tau(W) = U \text{diag}(\max(\Sigma - \tau I, 0)) V^\top, \quad \text{rank}(\text{SVT}_\tau) = k(\tau)} \quad (2)$$

$$\boxed{(\text{任意阶压缩}) \quad D(k(\tau)) = \min_{\text{rank}(B) \leq k(\tau)} \|W - B\|_F^2 = \sum_{i > k(\tau)} \sigma_i^2} \quad (3)$$

证明. (1) 为定理 3 (τ 取分离区间内阈值) 与定义 2 的直接组合; (2) 为定理 6 ($\lambda = \tau$); (3) 为引理 7。三者共享同一 $k(\tau)$, 故闭合。 $\square$

5 边界条件、极限与算例

5.1 极限与失效条件标定

- $\tau \rightarrow 0^+$: $k(\tau) \rightarrow \text{rank}(A)$, 判定退化为“无容差”极限; 数值上违背 A5 (τ 须 $> \eta_{\text{alg}} \|A\|_2$), 失效。
- $\tau \rightarrow \sigma_1^+$: $k(\tau) \rightarrow 0$, 全谱判定为退化 ($\text{SVT}_\tau(W) \rightarrow 0$), 压缩失真 $D(0) \rightarrow \|W\|_F^2$ 。
- $\gamma \rightarrow 0^+$ (谱隙闭合): 分离区间 $(\varepsilon, \gamma - \varepsilon]$ 对任何固定 $\varepsilon > 0$ 为空 (推论 1), 精确判定失效——这是秩亏与尾谱相接的临界相变点; 此时只能给出 k 阶逼近 ((3)), 不再宣称 0/1 判定。
- $\lambda \rightarrow 0$: $\text{SVT}_\lambda \rightarrow W$ (无收缩), 训练动力学退化为纯低秩逼近问题。
- $\lambda \rightarrow \infty$: $\text{SVT}_\lambda \rightarrow 0$ (完全退化), $k(\lambda) \rightarrow 0$ 。
- 完全退化 ($r = 0$): $\text{rank}(W) = 0$ 当且仅当 $W = 0$; 失真 $D(0) = \|W\|_F^2$ 。

5.2 自治性验算

1. 零阈值还原: $\tau = 0$ 时 (1) 还原精确秩 r , (2) 还原 W 本身, (3) 还原 0。
2. 软/硬阈值一致性: $\lambda = \tau$ 时 SVT 的核范数收缩与 Eckart–Young 硬阈值截断在秩上一致 ($\text{rank}(\text{SVT}_\tau) = k(\tau)$), 在谱值上相差软/硬阈值 ($\max(\sigma_i - \tau, 0)$ 对 $\sigma_i \mathbf{1}_{\sigma_i \geq \tau}$); 两者对前 k 个分量的失真之差恰为 $\sum_{i \leq k} (\sigma_i - \max(\sigma_i - \tau, 0))^2 = \sum_{i \leq k} \min(\sigma_i, \tau)^2$, 可解析给出, 与既有核范数理论 [13, 15] 兼容。
3. L0–L1 相容: 判定秩 r 与深度线性坍塌秩 $\text{rank}(X_L) \leq r$ 相容 (推论 2)。

5.3 数值算例 (全代入)

算例 1 (谱隙判定). $A = \text{diag}(3, 2, 1, 0, 0)$ ($r = 3$, $\gamma = 1$), 扰动 $E = \delta I$ ($\|E\|_2 = \delta$)。取 $\delta = 0.3 < \gamma/2 = 0.5$, 分离区间 $(0.3, 0.7]$ 内取 $\tau^* = \gamma/2 = 0.5$: 观测谱 $\hat{\sigma} = (3.3, 2.3, 1.3, 0.3, 0.3)$, $\#\{\hat{\sigma} \geq 0.5\} = 3 = r$ 精确恢复。失效反例 $E_0 = -\gamma u_3 v_3^\top$ 使第三奇异值归零, 谱 $(3, 2, 0, 0, 0)$ 、秩 $2 = r - 1$ 。核验 F1 以 $\delta \in \{0.1, 0.3, 0.49\}$ 全部通过 (§6)。

算例 2 (线性坍塌与非线性边界). $X \in \mathbb{R}^{7 \times 3}$ ($\text{rank} = 3$)、 $W \in \mathbb{R}^{3 \times 6}$ ($\text{rank} = 3$) $\Rightarrow \text{rank}(XW) = 3 \leq \min(3, 3)$ (Sylvester 界紧)。ReLU 反例 $\text{rank}(Z) = 1 \rightarrow \text{rank}(\text{ReLU}(Z)) = 2$ (命题 1)。核验 F4 零违例、F5 精确复现 $1 \rightarrow 2$ 。

算例 3 (SVT 收缩与临界时间). $\sigma = (3, 2, 1, 0.5)$, $\lambda = 0.75$: SVT 后 $\hat{\sigma} = (2.25, 1.25, 0.25, 0)$, $\text{rank} = 3 = \#\{\sigma_i > 0.75\}$; $\sigma_4 = 0.5$ 的退化临界时间 $T_4 = 0.5/0.75 = 0.666667$ 。核验 F6 秩/谱闭合值零违例, F7 退化时间与独立 Euler 积分一致 (最大偏差 2.02×10^{-12})。

6 数值核验

6.1 核验器设计

核验器 `verify-degeneration.py` (附录 A, 逐字节原样嵌入) 遵循四项设计原则:

- 判据先行**: 每条定理对应可证伪判据 F1–F7, 带数值阈值与方向 (表 1), 失败即输出 FAIL 并保留现场数字;
- 零依赖**: 纯 Python 标准库实现; SVD 采用单侧 Jacobi 列正交化, 奇异值具有满相对精度 (误差 $\sim u \sigma_1$, 不平方条件数), 满足 A1 与定理 4 的算法前提 [17, 18];
- 三层结构**: E 层 (小规模精确算例, 秒级, 默认运行); MC 层 (`--mc` 大样本蒙特卡洛证伪, 结果自落盘); DATA 层 (`--data` 真实数据契约 `degeneration-v1`, 见附录 B);
- 确定性**: 固定种子 `SEED = 20240904`, 全部输出打印并落盘, 论文数字逐位转录自日志。

6.2 判据 F1–F7 实测结果

表 1: 判据 F1–F7 实测结果 (`SEED = 20240904`, 2026-09-04 执行; E 层: `verify-degeneration-real-results.txt`, MC 层: `verify-degeneration-mc-results.txt`; 数值逐位转录自日志, 科学计数保留两位有效数字)。

判据	内容 (阈值方向)	E 层 (精确算例)	MC 层 (大样本)
F1 谱隙判决	$\delta < \gamma/2$ 全恢复; $\delta \geq \gamma$ 秩降	$\delta \in \{0.1, 0.3, 0.49\}$ 全恢复 $r=3$; 反例秩 2	5000/5000 正确
F2 Eckart–Young	$ \text{残差} - \sum_{i>k} \sigma_i^2 < 10^{-9}$	$k=1/3/5$: 0, 8.88×10^{-16} , 0	800 组最大 9.95×10^{-14}
F3 Weyl/Mirsky	超额 ≤ 0 ; ℓ_2 违例数 = 0	Weyl -7.37×10^{-2} , Mirsky -2.26×10^{-1} , 违例 0	-1.68×10^{-2} , -8.44×10^{-2} , 违例 0
F4 Sylvester 秩界	$\text{rank}(XW) > \min$ 计数 = 0	1000 组违例 0	1000 组违例 0
F5 ReLU 秩增	$\text{rank } 1 \rightarrow 2$ 复现	$1 \rightarrow 2$ 复现	(精确反例, 非随机)
F6 SVT 闭合解	秩违例 0; 谱偏差 $< 10^{-9}$	1000 组违例 0, 谱偏差 0	违例 0, 谱偏差 0
F7 退化临界时间	闭式 vs Euler 偏差 $< 10^{-6}$	$t=0.5/2.0$: 8.74×10^{-13} , 2.02×10^{-12} ; $T = 0.666667$	(闭式对照, 独立积分)

E 层结论为**全部判据通过** (退出码 0); MC 层全部判据**零违例**。真实数据契约路径已由 5×5 与 4×4 冒烟矩阵验证 (秩、谱隙、尾谱与截断残差输出正确, 附录 B)。

6.3 工程质量门禁

单元测试 `test_verify_degeneration.py` 共 21 例全部通过, 覆盖三层: 内核 (SVD 重构、谱、数值秩、谱范数、SVT 闭式秩与谱)、判据端到端 (F1–F7 复算与 E 层总出口)、数据契约 (模板自校验、format 缺失、矩阵维度非法、秩字段非法)。静态检查: `mypy --strict` 零类型错误; `ruff` 零 lint 违例; 复杂度审计全部函数圈复杂度 ≤ 9 (门限 10)、嵌套 ≤ 3 (门限 4); 导入边界契约成立 (核验器零第三方依赖、测试仅依赖 `pytest`、单向依赖)。

7 实证检验方案

7.1 量化检验指标

1. **判定准确率 (F1)**: $P[\hat{r}_\tau = r \mid \gamma > 2\varepsilon]$, 期望 = 1; 对照 $\gamma \leq 2\varepsilon$ 区间的判定失败率。
2. **压缩残差偏差 (F2)**: $\left\| W - \hat{W}_k \right\|_F^2 - \sum_{i>k} \sigma_i^2 / \sum_{i>k} \sigma_i^2$, 阈值 $< 10^{-9}$ 。
3. **扰动不等式余量 (F3)**: $\max_i (|\sigma_i(A+E) - \sigma_i(A)| - \|E\|_2)$, 符号须 ≤ 0 ; 并计 ℓ_2 违例数。
4. **秩界违例数 (F4)**: $\#\{\text{rank}(XW) > \min(\text{rank } X, \text{rank } W)\}$, 期望 0。
5. **收缩闭合值偏差 (F6)**: $\|\hat{\sigma} - \max(\sigma - \lambda, 0)\|_\infty$, 阈值 $< 10^{-9}$ 。
6. **退化时间闭合误差 (F7)**: $\max_i |\sigma_i(t) - \max(\sigma_i(0) - \lambda t, 0)|$, Euler 对照, 阈值 $< 10^{-6}$ 。

7.2 实验步骤与数据处理

合成谱由固定种子 SEED = 20240904 生成; 扰动 E 取秩-1 单位张量 $\delta uv^\top$ ($\|E\|_2 = \delta$ 可控) 或各向同性 δI ; SVD 用单侧 Jacobi (不平方条件数); 秩判定用相对容差 $\eta_{\text{alg}}\sigma_1$; MC 大样本层以违例计数与最大超额为汇总统计量, 结果自落盘 `verify-degeneration-mc-results.txt`。真实数据入口 `--data` 采用契约 `degeneration-v1` (矩阵交接, 校验细化到字段路径; 附录 B)。

7.3 对照设计

1. **上/下半区间对照**: $\delta < \gamma/2$ (应全对) 对 $\delta = \gamma$ (应秩降), F1 内部分列。
2. **算法精度对照**: 单侧 Jacobi 对 Gram 法 ($A^\top A$ 平方条件数, 零奇异值噪声 $O(\sqrt{u})\|A\|_2$); 后者违反数值容差定律 (定理 4), 被明确排除, 构成该定律的直接检验。
3. **非线性阴性对照**: ReLU 秩增反例 (F5) 作为坍塌定律适用边界的阴性对照。

7.4 可证伪判定标准

任一判据满足即**证伪**对应定理: (F1) 存在 $\delta < \gamma/2$ 且 $\tau \in (\delta, \gamma - \delta]$ 使 $\hat{r}_\tau \neq r$; (F2) 残差偏差 $\geq 10^{-9}$; (F3) 存在 i 使 $|\sigma_i(A+E) - \sigma_i(A)| > \|E\|_2 + 10^{-9}$; (F4) 存在 $\text{rank}(XW) > \min(\text{rank } X, \text{rank } W)$; (F6) 收缩谱值偏差 $\geq 10^{-9}$; (F7) 闭式与 Euler 偏差 $\geq 10^{-6}$ 。全部判据实测零违例, 故本框架在其公理域内未被证伪 (截至 2026-09-04, SEED = 20240904)。

8 讨论与结论

8.1 适用范围 (充分必要条件)

本理论适用于: 谱可精确或高精度计算 ($\eta_{\text{alg}}\|A\|_2$ 远小于谱隙)、扰动有界 (ε 已知)、且训练目标为谱线性 (核范数正则) 的矩阵退化判定。L0 判定定律 (定理 3) 与 L1 线性坍塌定律 (定理 5、推论 2、3) 为无近似的精确结论; SVT 收缩 (定理 6) 在 A4 谱损失下为精确闭合; 训练动力学结论 (定理 7) 在 A4 之外不具普适性。

8.2 假设边界与未建模项

1. **L1 非线性**: 秩单调坍缩 (定理 5) 是线性层结论; 非线性 ϕ 可增秩 (命题 1), 故 “任意激活下表示秩单调不减” **不成立**——本框架将坍缩准确定位到线性秩亏 (注 2)。
2. **L2 动力学普适性**: 定理 7 假定 A4 (核范数谱损失或其子梯度流); 对一般非谱损失训练动力学 (如交叉熵加 SGD 噪声与自适应优化器), 秩演化无普适闭式, 本框架不对其宣称定律。
3. **数值容差**: 0 级判定以 $\eta_{\text{alg}} \|A\|_2$ 为下限; 真实零与 “小但非零” 在 τ 以下不可分辨, 此为 A5 的**原理性边界**, 非算法缺陷。
4. **维度有限**: 全部结论限于 $p = \min(m, n)$ 有限; $m, n \rightarrow \infty$ 的随机矩阵渐近谱 (Marchenko–Pastur 律 [20]) 不在本框架内, 与有限维判定不矛盾, 可作外延方向。
5. **与 Neural Collapse 的关系**: 本文刻画谱秩结构的坍缩与压缩, 与终局训练的分类器几何现象 [5] 分属不同层面; 谱隙判据 (定理 3) 可为后者提供表征谱端的互补诊断量。

8.3 结论

本框架把 “深度网络表征退化” 从经验观察收敛为一条**可判定、可收缩、可压缩**的闭合链: 0 级退化由谱隙与扰动之比精确判定 ($\gamma > 2\varepsilon$, 含数值容差修正); 表示坍缩由线性秩亏精确承载 (单调秩帽与单一矢量级原因); 训练坍缩由核范数软阈值精确收缩 (闭合解与有限临界时间 $T_i = \sigma_i(0)/\lambda$); 三者由公共阈值 τ 串联为统一失真公式 (1)–(3)。全套结论附完整证明链、定量误差上界、失效条件与可证伪判据, 由固定种子核验器逐项复核, 实测零违例。后续方向: 随机矩阵渐近谱的外延、非谱损失下秩动力学的可控松弛、以及真实训练管线的在线谱监测。

9 数据与代码可用性

核验器完整源码逐字节嵌入附录 A, 亦可作为独立文件 `verify-degeneration.py` 运行 (纯 Python 标准库, 无第三方依赖); 单元测试 (21 例) 随 `test_verify_degeneration.py` 提供。全部核验日志 (E 层、MC 层、真实数据冒烟) 由脚本自动落盘, 执行命令与契约模板见附录 B。本文表格与正文中的全部数值逐位转录自日志。

利益冲突声明 作者声明不存在利益冲突。

参考文献

- [1] Saxe, A. M., McClelland, J. L. & Ganguli, S. Exact solutions to the nonlinear dynamics of learning in deep linear neural networks. *International Conference on Learning Representations (ICLR)* (2014).
- [2] Arora, S., Cohen, N. & Hazan, E. On the optimization of deep networks: implicit acceleration by overparameterization. *Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning (ICML)* (2018).

- [3] Li, Y., Ma, T. & Zhang, H. Algorithmic regularization in over-parameterized matrix sensing and neural networks with quadratic activations. *Proceedings of the 31st Conference on Learning Theory (COLT)* (2018).
- [4] Arora, S., Cohen, N., Hu, W. & Luo, Y. Implicit regularization in deep matrix factorization. *Advances in Neural Information Processing Systems 32* (2019).
- [5] Pappayan, V., Han, X.-Y. & Donoho, D. L. Prevalence of neural collapse during the terminal phase of deep learning training. *Proc. Natl Acad. Sci. USA* **117**, 24652–24663 (2020).
- [6] Sylvester, J. J. On the relation between the minor determinant and those of higher order. *Philos. Mag.* **11**, 138–142 (1884).
- [7] Horn, R. A. & Johnson, C. R. *Topics in Matrix Analysis* (Cambridge University Press, 1991).
- [8] Weyl, H. Das asymptotische Verteilungsgesetz der Eigenwerte linearer partieller Differentialgleichungen. *Math. Ann.* **71**, 441–479 (1912).
- [9] Stewart, G. W. & Sun, J. *Matrix Perturbation Theory* (Academic Press, 1990).
- [10] Wedin, P.-Å. Perturbation bounds in connection with singular value decomposition. *BIT Numer. Math.* **12**, 99–111 (1972).
- [11] Mirsky, L. Symmetric gauge functions and unitarily invariant norms. *Q. J. Math.* **11**, 50–59 (1960).
- [12] Eckart, C. & Young, G. The approximation of one matrix by another of lower rank. *Psychometrika* **1**, 211–218 (1936).
- [13] Fazel, M. *Matrix Rank Minimization with Applications* PhD thesis, Stanford University (2002).
- [14] Candès, E. J. & Recht, B. Exact matrix completion via convex optimization. *Found. Comput. Math.* **9**, 717–772 (2009).
- [15] Recht, B., Fazel, M. & Parrilo, P. A. Guaranteed minimum-rank solutions of linear matrix equations via nuclear norm minimization. *SIAM Rev.* **52**, 471–501 (2010).
- [16] Cai, J.-F., Candès, E. J. & Shen, Z. A singular value thresholding algorithm for matrix completion. *SIAM J. Optim.* **20**, 1956–1982 (2010).
- [17] Demmel, J. & Veselić, K. Jacobi’s method is more accurate than QR. *SIAM J. Matrix Anal. Appl.* **13**, 1204–1245 (1992).
- [18] Higham, N. J. *Accuracy and Stability of Numerical Algorithms* 2nd edn (SIAM, 2002).
- [19] Goodfellow, I., Bengio, Y. & Courville, A. *Deep Learning* (MIT Press, 2016).
- [20] Marchenko, V. A. & Pastur, L. A. Distribution of eigenvalues for some sets of random matrices. *Math. USSR-Sb.* **1**, 457–483 (1967).

A 核验器完整源码

以下为 `verify-degeneration.py` 的完整源码（逐字节原样嵌入；与产出口径一致的独立副本可径行复制运行）。纯 Python 标准库，无第三方依赖；默认运行 E 层（秒级），`--mc` 启动蒙特卡洛层，`--data/--print-template` 为真实数据契约入口（见附录 B）。

```
"""verify-degeneration.py —神经网络 0 级退化判定理论 数值核验器（纯标准库，固定种子）。
```

```
三级串联对象（与 framework.tex 一一对应）：
```

- L0 精确秩亏判定（谱隙判定定律，Weyl/Mirsky 扰动界）
- L1 深度线性表示坍塌（Sylvester 秩界 + 瓶颈饱和 + ReLU 秩增反例边界）
- L2 核范数训练收缩（SVT 软阈值闭合解 + 0 级退化临界时间闭合公式）

```
可证伪判据（方向/阈值见各函数头注释）：
```

- F1 谱隙判决： $\|E\|_2 < \gamma/2 \Rightarrow$ 阈值法精确恢复秩 r ； $\|E\|_2 \geq \gamma$ 存在秩降扰动
- F2 Eckart-Young-Mirsky： $\text{rank} \leq k$ 最优残差 $\|A - A_k\|_F^2 = \sum_{i \geq k} \sigma_i^2$
- F3 Weyl/Mirsky： $|\sigma_i(A+E) - \sigma_i(A)| \leq \|E\|_2$ ，且 ℓ_2 逐点差 $\leq \|E\|_F$
- F4 Sylvester 秩界： $\text{rank}(XW) \leq \min(\text{rank } X, \text{rank } W)$
- F5 ReLU 秩增反例： $\text{rank } 1 \rightarrow \text{rank } 2$ （非线性可增秩，坍塌定律适用边界）
- F6 SVT 软阈值： $U \cdot \max(\Sigma - \lambda I, 0) \cdot V^T$ 与闭式 $\text{rank} = \#\{\sigma_i > \lambda\}$ 、谱值一致
- F7 退化临界时间：核范数流 $\sigma_i(t) = \max(\sigma_i(0) - \lambda t, 0)$ ， $T_i = \sigma_i(0) / \lambda$ ， $\text{rank}(t) = \#\{\sigma_i(0) > \lambda t\}$

```
用法：
```

```
python verify-degeneration.py          # E 层小规模精确算例（默认，秒级）
python verify-degeneration.py --mc      # 蒙特卡洛大样本证伪（自落盘 txt）
python verify-degeneration.py --data X   # 真实矩阵 JSON 数据入口
python verify-degeneration.py --print-template
```

```
"""
```

```
from __future__ import annotations
```

```
import argparse
```

```
import json
```

```
import math
```

```
import random
```

```
import sys
```

```
from typing import TextIO, cast
```

```
SEED = 20240904
```

```
RANK_TOL_REL = 1e-12          # 数值秩相对容差（单侧 Jacobi 满相对精度  $\sim \epsilon \cdot \sigma_1$ ）
```

```
DENSE_DIM_LIMIT = 128        # 真实数据离线稠密交接上限
```

```
MC_RESULT_FILE = "verify-degeneration-mc-results.txt"
```

```
REAL_RESULT_FILE = "verify-degeneration-real-results.txt"
```

```
# =====
# 线性代数内核（纯标准库）
# =====
```

```
def mat_T(a: list[list[float]]) -> list[list[float]]:
```

```
    """ 矩阵转置。 """
```

```
    return [list(col) for col in zip(*a)]
```

```
def mat_mul(a: list[list[float]], b: list[list[float]]) -> list[list[float]]:
```

```
    """ 矩阵乘法（a: m×k, b: k×n -> m×n）。 """
```

```
    m, k, n = len(a), len(b), len(b[0])
```



```

    return [[sum(a[i][t] * b[t][j] for t in range(k)) for j in range(n)]
            for i in range(m)]

def frob(a: list[list[float]]) -> float:
    """Frobenius 范数。"""
    return math.sqrt(sum(x * x for row in a for x in row))

def svd(a: list[list[float]]) -> tuple[list[list[float]], list[float], list[list[float]]]:
    """ 精简 SVD:  $A = U \cdot \text{diag}(\sigma) \cdot V^T$ , 返回  $(U[m \times p], \sigma[p] \text{ 降序}, Vt[p \times n])$ ,  $p=\min(m,n)$ 。

    采用单侧 Jacobi (列正交化), 奇异值具有 ** 满相对精度 ** (误差  $\sim \varepsilon \cdot \sigma_1$ ,
    不平条件数), 适用于小规模矩阵的精确秩 / 谱扰动核验。
    """
    m, n = len(a), len(a[0])
    if m >= n:
        return _svd_tall(a, m, n)
    # m < n: 对  $A^T$  ( $n \times m$ , 行多列少) 做长侧分解后换回  $U/Vt$ 
    bu, sigma, bvt = _svd_tall(mat_T(a), n, m)
    return mat_T(bvt), sigma, mat_T(bu)

def _svd_tall(a: list[list[float]], m: int, n: int) -> tuple[list[list[float]], list[float],
list[list[float]]]:
    """ 单侧 Jacobi (前提  $m \geq n$ ): 正交化  $n$  个列向量。

    返回  $(U[m \times n]$  正交列,  $\sigma[n]$  降序,  $Vt[n \times n])$ 。
    """
    b = [list(r) for r in a] # m×n 工作阵
    v = [[1.0 if i == j else 0.0 for j in range(n)] for i in range(n)]
    for _ in range(100):
        if _jacobi_sweep(b, v, m, n) < 1e-14:
            break
    sigma = [math.sqrt(sum(b[i][j] * b[i][j] for i in range(m))) for j in range(n)]
    u = [[(b[i][j] / sigma[j]) if sigma[j] > 1e-300 else 0.0
          for j in range(n)] for i in range(m)]
    order = sorted(range(n), key=lambda j: -sigma[j])
    sigma_sorted = [sigma[j] for j in order]
    u_sorted = [[u[i][j] for j in order] for i in range(m)]
    v_sorted = [[v[i][j] for j in order] for i in range(n)]
    return u_sorted, sigma_sorted, mat_T(v_sorted)

def _jacobi_sweep(b: list[list[float]], v: list[list[float]],
                  m: int, n: int) -> float:
    """ 一轮单侧 Jacobi 扫掠: 对所有列对执行正交化, 返回最大归一化内积 (收敛判据)。"""
    off = 0.0
    for p in range(n):
        for q in range(p + 1, n):
            alpha = _col_dot(b, p, p, m)
            beta = _col_dot(b, q, q, m)
            gamma = _col_dot(b, p, q, m)
            denom = math.sqrt(alpha * beta)
            if denom < 1e-300:
                continue
            off = max(off, abs(gamma) / denom)

```

```

        if abs(gamma) / denom >= 1e-15:
            _rotate_pair(b, v, p, q, m, n, alpha, beta, gamma)
    return off

def _col_dot(b: list[list[float]], p: int, q: int, m: int) -> float:
    """ 第 p、q 列内积 (含 p=q 时的自内积)。"""
    return sum(b[i][p] * b[i][q] for i in range(m))

def _rotate_pair(b: list[list[float]], v: list[list[float]], p: int, q: int,
                m: int, n: int, alpha: float, beta: float, gamma: float) -> None:
    """ 对列对 (p,q) 施加消除 gamma 的 Jacobi 旋转, 并同步累积右奇异向量。"""
    zeta = (beta - alpha) / (2.0 * gamma)
    t = math.copysign(1.0, zeta) / (abs(zeta) + math.sqrt(zeta * zeta + 1.0))
    c = 1.0 / math.sqrt(t * t + 1.0)
    s = c * t
    for i in range(m):
        bip, biq = b[i][p], b[i][q]
        b[i][p] = c * bip - s * biq
        b[i][q] = s * bip + c * biq
    for i in range(n):
        vip, viq = v[i][p], v[i][q]
        v[i][p] = c * vip - s * viq
        v[i][q] = s * vip + c * viq

def reconstruct(u: list[list[float]], s: list[float],
                vt: list[list[float]]) -> list[list[float]]:
    """  $U \cdot \text{diag}(s) \cdot V^T$  (s 为任意谱缩放)。"""
    us = [[u[i][j] * s[j] for j in range(len(s))] for i in range(len(u))]
    return mat_mul(us, vt)

def svd_vals(a: list[list[float]]) -> list[float]:
    """ 降序奇异值。"""
    _, sigma, _ = svd(a)
    return sigma

def spec_norm(a: list[list[float]]) -> float:
    """ 谱范数  $\|A\|_2 = \sigma_{\max}$ 。"""
    sigma = svd_vals(a)
    return sigma[0] if sigma else 0.0

def rank(a: list[list[float]], tol_rel: float = RANK_TOL_REL) -> int:
    """ 数值秩 (0 级退化语义:  $\sigma_i > \text{tol\_rel} \cdot \sigma_1$  计数, 相对容差)。"""
    sigma = svd_vals(a)
    if not sigma:
        return 0
    thresh = tol_rel * sigma[0]
    return sum(1 for s in sigma if s > thresh)

def relu(a: list[list[float]]) -> list[list[float]]:
    """ 逐元素 ReLU。"""

```

```

    return [[max(0.0, x) for x in row] for row in a]

def svt(a: list[list[float]], lam: float) -> list[list[float]]:
    """ 核范数软阈值收缩  $U \cdot \max(\Sigma - \lambda I, 0) \cdot V^T$  (闭合解)。"""
    u, sigma, vt = svd(a)
    return reconstruct(u, [max(0.0, x - lam) for x in sigma], vt)

def truncate(a: list[list[float]], k: int) -> list[list[float]]:
    """ 硬阈值秩-k 截断 (Eckart-Young 最优逼近)。"""
    u, sigma, vt = svd(a)
    s = sigma[:k] + [0.0] * (len(sigma) - k)
    return reconstruct(u, s, vt)

def diag_matrix(vals: list[float]) -> list[list[float]]:
    """ 对角矩阵 (vals 依序放对角线)。"""
    n = len(vals)
    return [[vals[j] if i == j else 0.0 for j in range(n)] for i in range(n)]

def _emit(msg: str, fh: TextIO) -> None:
    """ 打印并落盘 (可审计)。"""
    print(msg)
    fh.write(msg + "\n")

# =====
# F1 谱隙判决 (Level 0 精确秩亏判定)
# =====

def _f1_exact(fh: TextIO) -> bool:
    """A=diag(3,2,1,0,0): r=3, 谱隙  $\gamma=1$ 。扰动  $E=\delta I$  使  $\|E\|_2=\delta < \gamma/2$ 。

    验证: 阈值  $\tau=(\delta+(\gamma-\delta))/2=\gamma/2$  处  $\#(\hat{\sigma} \geq \tau) = r$  恒成立;
    与  $\delta \geq \gamma$  时秩降反例 (减去  $\gamma$  于第三对角)。
    """
    base = [3.0, 2.0, 1.0, 0.0, 0.0]
    r, gamma = 3, 1.0
    ok = True
    for delta in (0.1, 0.3, 0.49):
        a_hat = diag_matrix([base[i] + delta for i in range(5)]) #  $E=\delta I$ ,  $\|E\|_2=\delta$ 
        sig = svd_vals(a_hat)
        tau = (delta + (gamma - delta)) / 2.0
        got = sum(1 for s in sig if s >= tau)
        cond = delta < gamma / 2.0 and got == r
        _emit(f" [F1]  $\delta={\rm{delta:.2f}}$  ( $\gamma/2=0.50$ )  $\tau*={\rm{tau:.3f}}$  判定秩  $=\{{\rm{got}}\}$  (期望  $\{r\}$ ) "
              f"->  $\{'OK'\}$  if cond else  $\{'FAIL'\}$ ", fh)
        ok = ok and cond
    drop = diag_matrix([3.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0]) # 第三对角  $-\gamma$ 
    got_drop = rank(drop)
    _emit(f" [F1] 反例  $\delta=\gamma$  裂解: 谱  $=\{{\rm{svd\_vals(drop)}}\}$  秩  $=\{{\rm{got\_drop}}\}$  (期望  $\{r-1\}$ ) "
          f"->  $\{'OK'\}$  if got_drop == r - 1 else  $\{'FAIL'\}$ ", fh)
    return ok and got_drop == r - 1

```

```

def _f1_mc(fh: TextIO, rng: random.Random) -> tuple[int, int]:
    """ 随机对角谱 +  $\delta I$  扰动, 统计阈值法判定正确率 (期望 100%)。"""
    n_trial = 5000
    correct = 0
    for _ in range(n_trial):
        r = rng.randint(1, 6)
        pos = sorted((rng.uniform(1.0, 5.0) for _ in range(r)), reverse=True)
        gamma = pos[-1]
        full = pos + [0.0] * (8 - r)
        delta = rng.uniform(0.0, gamma / 2.0)
        tau = (delta + (gamma - delta)) / 2.0
        a_hat = diag_matrix([x + delta for x in full])
        got = sum(1 for s in svd_vals(a_hat) if s >= tau)
        if got == r:
            correct += 1
    _emit(f" [F1-MC] {n_trial} 次随机谱隙判决: 正确 {correct}/{n_trial} "
          f"(比例 {correct / n_trial:.4f})", fh)
    return n_trial, correct

# =====
# F2 Eckart-Young-Mirsky 低秩压缩
# =====

def _f2_one(a: list[list[float]], k: int) -> float:
    """ 残差  $\|A - A_k\|_{F^2}$  与闭式尾谱  $\sum_{i \geq k} \sigma_i^2$  的绝对偏差。"""
    sigma = svd_vals(a)
    tail = sum(s * s for s in sigma[k:])
    resid = frob(_sub(a, truncate(a, k))) ** 2
    return abs(resid - tail)

def _sub(a: list[list[float]], b: list[list[float]]) -> list[list[float]]:
    return [[a[i][j] - b[i][j] for j in range(len(a[0]))] for i in range(len(a))]

def _f2_exact(fh: TextIO) -> bool:
    a = diag_matrix([5.0, 4.0, 3.0, 2.0, 1.0, 0.0, 0.0])
    ok = True
    for k in (1, 3, 5):
        err = _f2_one(a, k)
        ok = ok and err < 1e-9
        _emit(f" [F2] diag(5,4,3,2,1,0,0) k={k} 残差 vs  $\sum \sigma^2$  偏差 = {err:.2e} "
              f"-> {'OK' if err < 1e-9 else 'FAIL'}", fh)
    return ok

def _f2_mc(fh: TextIO, rng: random.Random) -> tuple[int, float]:
    n_trial = 800
    worst = 0.0
    for _ in range(n_trial):
        m, n = rng.randint(3, 9), rng.randint(3, 9)
        a = [[rng.gauss(0.0, 1.0) for _ in range(n)] for _ in range(m)]
        k = rng.randint(0, min(m, n))
        worst = max(worst, _f2_one(a, k))
    _emit(f" [F2-MC] {n_trial} 组随机矩阵: 最大 | 残差 - 尾谱 | = {worst:.2e} "
          f"(须 < 1e-8)", fh)

```

```

    return n_trial, worst

# =====
# F3 Weyl / Mirsky 奇异值扰动界
# =====

def _f3_check(fh: TextIO, rng: random.Random) -> tuple[int, float, float, int]:
    n_trial = 1500
    worst_weyl = float("-inf")
    worst_mirsky = float("-inf")
    viol = 0
    for _ in range(n_trial):
        m, n = rng.randint(3, 8), rng.randint(3, 8)
        a = [[rng.gauss(0.0, 1.0) for _ in range(n)] for _ in range(m)]
        e = [[rng.gauss(0.0, 0.5) for _ in range(n)] for _ in range(m)]
        a_hat = _add(a, e)
        sig_a = svd_vals(a)
        sig_ah = svd_vals(a_hat)
        en, ef = spec_norm(e), frob(e)
        worst_weyl = max(worst_weyl, max(abs(sig_ah[i] - sig_a[i]) - en
                                         for i in range(len(sig_a))))
        l2 = math.sqrt(sum((sig_ah[i] - sig_a[i]) ** 2 for i in range(len(sig_a))))
        worst_mirsky = max(worst_mirsky, l2 - ef)
        if l2 > ef + 1e-9:
            viol += 1
    _emit(f" [F3] {n_trial} 组: Weyl 最大超额 ={worst_weyl:+.2e} ( $\leq 0$ ), "
          f"Mirsky 最大超额 ={worst_mirsky:+.2e} ( $\leq 0$ ),  $\ell_2$  违例 {viol}", fh)
    return n_trial, worst_weyl, worst_mirsky, viol

def _add(a: list[list[float]], b: list[list[float]]) -> list[list[float]]:
    return [[a[i][j] + b[i][j] for j in range(len(a[0]))] for i in range(len(a))]

# =====
# F4 Sylvester 秩界 / 深度线性坍缩
# =====

def _f4_check(fh: TextIO, rng: random.Random) -> tuple[int, int]:
    n_trial = 1000
    viol = 0
    for _ in range(n_trial):
        m, k, n = rng.randint(3, 8), rng.randint(3, 8), rng.randint(3, 8)
        x = [[rng.gauss(0.0, 1.0) for _ in range(k)] for _ in range(m)]
        w = [[rng.gauss(0.0, 1.0) for _ in range(n)] for _ in range(k)]
        if rank(mat_mul(x, w)) > min(rank(x), rank(w)):
            viol += 1
    _emit(f" [F4] {n_trial} 组随机 X,W: rank(XW) $\leq$ min(rankX,rankW) 违例 {viol}", fh)
    return n_trial, viol

# =====
# F5 ReLU 秩增反例 (非线性可增秩 -> 坍缩定律的适用边界)
# =====

def _f5_exact(fh: TextIO) -> bool:

```

```

z = [[1.0, -1.0], [-1.0, 1.0]]          # 列互成负, rank 1
r_before = rank(z)
z_relu = relu(z)                        # [[1,0],[0,1]] rank 2
r_after = rank(z_relu)
good = r_before == 1 and r_after == 2
_emit(f" [F5] ReLU 秩增: rank(Z)={r_before} -> rank(ReLU(Z))={r_after} "
      f"-> {'OK' if good else 'FAIL'}", fh)
return good

# =====
# F6 SVT 软阈值收缩闭合解
# =====

def _f6_check(fh: TextIO, rng: random.Random) -> tuple[int, int, float]:
    n_trial = 1000
    viol = 0
    worst = 0.0
    for _ in range(n_trial):
        vals = sorted((rng.uniform(0.1, 4.0) for _ in range(6)), reverse=True)
        lam = rng.uniform(0.1, 3.0)
        res = svt(diag_matrix(vals), lam)
        res_sigma = svd_vals(res)
        expect = sorted((max(0.0, v - lam) for v in vals), reverse=True)
        if rank(res) != sum(1 for v in vals if v > lam):
            viol += 1
        worst = max(worst, max(abs(res_sigma[i] - expect[i]) for i in range(6)))
    _emit(f" [F6] {n_trial} 组对角谱: SVT 秩/谱闭合值 违例 {viol}, "
          f" 最大谱偏差 ={worst:.2e}", fh)
    return n_trial, viol, worst

# =====
# F7 退化临界时间闭合公式 (核范数流  $\sigma(t)=\max(\sigma(0)-\lambda t, 0)$ )
# =====

def _f7_exact(fh: TextIO) -> bool:
    """ 核范数梯度流  $\dot{s}_i = -\lambda (s_i > 0, \text{触 } 0 \text{ 冻结})$  的闭式  $\sigma_i(t) = \max(\sigma_{0,i} - \lambda t, 0)$ 。

    用独立 Euler 积分 (细步长) 与闭式解对比, 验证退化临界时间  $T_i = \sigma_{0,i} / \lambda$ 。
    """
    sig0 = [3.0, 2.0, 1.0, 0.5]
    lam = 0.75
    dt = 1e-4
    ok = True
    for t in (0.0, 0.5, 2.0, 5.0):
        steps = round(t / dt)
        sim = list(sig0)
        for _ in range(steps):
            sim = [s - lam * dt if s > 0.0 else 0.0 for s in sim]
        closed = [max(0.0, s - lam * t) for s in sig0]
        err = max(abs(sim[i] - closed[i]) for i in range(len(sig0)))
        good = err < 1e-6
        ok = ok and good
    _emit(f" [F7] t={t:.1f}: Euler={[format(x, '.4f') for x in sim]} "
          f" 闭式 =[format(x, '.4f') for x in closed]} 最大偏差 ={err:.2e} "
          f"-> {'OK' if good else 'FAIL'}", fh)

```



```

    t05 = 0.5 / lam
    _emit(f" [F7]  $\sigma=0.5$  的 0 级退化临界时间  $T=\{t05:.6f\}$  ( $=\sigma(0)/\lambda$ , 闭式闭合) ", fh)
    return ok

# =====
# E / MC 编排
# =====

def run_e(fh: TextIO) -> dict[str, bool]:
    _emit("=" * 72, fh)
    _emit("E 层 (小规模精确算例) ", fh)
    _emit("=" * 72, fh)
    rng = random.Random(SEED)
    _n3, weyl, mirsky, v3 = _f3_check(fh, rng)
    _n4, v4 = _f4_check(fh, rng)
    _n6, v6, _w6 = _f6_check(fh, rng)
    return {
        "F1": _f1_exact(fh),
        "F2": _f2_exact(fh),
        "F3": v3 == 0 and weyl <= 1e-9 and mirsky <= 1e-9,
        "F4": v4 == 0,
        "F5": _f5_exact(fh),
        "F6": v6 == 0,
        "F7": _f7_exact(fh),
    }

def run_mc(fh: TextIO) -> None:
    _emit("=" * 72, fh)
    _emit(" 蒙特卡洛证伪套件 (--mc) ", fh)
    _emit("=" * 72, fh)
    rng = random.Random(SEED)
    n1, c1 = _f1_mc(fh, rng)
    _n2, w2 = _f2_mc(fh, rng)
    _n3, weyl, mirsky, v3 = _f3_check(fh, rng)
    _n4, v4 = _f4_check(fh, rng)
    _n6, v6, w6 = _f6_check(fh, rng)
    _emit("", fh)
    _emit(f" 汇总: F1 {c1}/{n1} 正确 | F2 最大偏差 {w2:.2e} | "
          f"F3 Weyl {weyl:.2e}/Mirsky {mirsky:.2e}/违例 {v3} | "
          f"F4 违例 {v4} | F6 违例 {v6} 最大谱偏差 {w6:.2e}", fh)

# =====
# --data 真实数据入口 (JSON 契约 degeneration-v1)
# =====

DATA_TEMPLATE = {
    "format": "degeneration-v1",
    "source": {"name": " 示例", "note": " 离线矩阵交接 (或仅谱) "},
    "records": [
        {"m": 4, "n": 4,
         "matrix": [[3.0, 0, 0, 0], [0, 2.0, 0, 0], [0, 0, 1.0, 0], [0, 0, 0, 0.0]],
         "truncation_ranks": [1, 2]}
    ]
}

```

```

def _validate_matrix(mat: object, where: str, m: int, n: int) -> list[list[float]]:
    if not isinstance(mat, list) or len(mat) != m:
        raise ValueError(f"{where}.matrix: 必须为 m={m} 行")
    rows: list[list[float]] = []
    for i, row in enumerate(mat):
        if not isinstance(row, list) or len(row) != n:
            raise ValueError(f"{where}.matrix[{i}]: 必须为 n={n} 列")
        for j, x in enumerate(row):
            if not isinstance(x, (int, float)) or not math.isfinite(float(x)):
                raise ValueError(f"{where}.matrix[{i}][{j}]: 必须为有限数值")
        rows.append([float(x) for x in row])
    return rows

def load_real_data(path: str) -> tuple[dict[str, object], list[dict[str, object]]]:
    with open(path, "r", encoding="utf-8") as f:
        data = json.load(f)
    if not isinstance(data, dict) or data.get("format") != "degeneration-v1":
        raise ValueError("JSON: format 必须为 degeneration-v1")
    records = data.get("records")
    if not isinstance(records, list) or not records:
        raise ValueError("JSON: records 必须为非空数组")
    return cast(dict[str, object], data), [_validate_record(rec, idx)
                                         for idx, rec in enumerate(records)]

def _validate_record(rec: object, idx: int) -> dict[str, object]:
    """ 单条记录契约校验 (细化到字段路径)。"""
    if not isinstance(rec, dict):
        raise TypeError(f"records[{idx}]: 必须为对象")
    m, n = _require_dims(rec, idx)
    mat = _validate_matrix(rec.get("matrix"), f"records[{idx}]", m, n)
    ranks = _require_ranks(rec, idx, m, n)
    name = _record_name(rec, idx)
    return {"m": m, "n": n, "matrix": mat, "ranks": ranks, "name": name}

def _require_dims(rec: dict[str, object], idx: int) -> tuple[int, int]:
    m, n = rec.get("m"), rec.get("n")
    if not isinstance(m, int) or not isinstance(n, int) or m < 1 or n < 1:
        raise ValueError(f"records[{idx}]: m,n 必须为正整数")
    return m, n

def _require_ranks(rec: dict[str, object], idx: int,
                  m: int, n: int) -> list[int]:
    ranks = rec.get("truncation_ranks", [])
    if (not isinstance(ranks, list)
        or not all(isinstance(r, int) and 0 <= r < min(m, n) for r in ranks)):
        raise ValueError(f"records[{idx}].truncation_ranks: 必须为 0<=r<min(m,n) 的整数数组")
    return cast(list[int], ranks)

def _record_name(rec: dict[str, object], idx: int) -> str:
    src = rec.get("source")

```

```

    if isinstance(src, dict):
        nm = src.get("name")
        if nm is not None:
            return str(nm)
    return str(idx)

def run_real_data(path: str, fh: TextIO) -> None:
    _data, records = load_real_data(path)
    _emit("=" * 72, fh)
    _emit(f" 真实数据核验 (--data {path}) ", fh)
    _emit("=" * 72, fh)
    for rec in records:
        mat = cast(list[list[float]], rec["matrix"])
        m, n = cast(int, rec["m"]), cast(int, rec["n"])
        name = cast(str, rec["name"])
        if max(m, n) > DENSE_DIM_LIMIT:
            _emit(f"  {name}: {m}x{n} 超上限 {DENSE_DIM_LIMIT}, 请走谱路径", fh)
            continue
        sigma = svd_vals(mat)
        r = rank(mat)
        gamma = sigma[r - 1] if r else 0.0
        tail = sum(s * s for s in sigma[r:])
        _emit(f"  {name} ({m}x{n}): 秩 r={r} 谱隙  $\gamma$ ={gamma:.6e} "
              f"0 级退化数 ={len(sigma) - r} 尾谱  $\Sigma\sigma^2$ ={tail:.6e}", fh)
        for k in cast(list[int], rec["ranks"]):
            _emit(f"      trunc={k}: 最优残差  $\Sigma\sigma^2$ ={sum(s * s for s in sigma[k:]):.6e}", fh)

def print_template(fh: TextIO) -> None:
    _emit(" 数据契约模板 (degeneration-v1) :", fh)
    _emit(json.dumps(DATA_TEMPLATE, ensure_ascii=False, indent=2), fh)

# =====
# 主入口
# =====

def main(argv: list[str]) -> int:
    parser = argparse.ArgumentParser(description="0 级退化判定理论核验器")
    parser.add_argument("--mc", action="store_true", help=" 蒙特卡洛大样本证伪")
    parser.add_argument("--data", metavar="FILE", help=" 真实矩阵 JSON 数据")
    parser.add_argument("--print-template", action="store_true", help=" 输出数据契约模板")
    args = parser.parse_args(argv)

    if args.print_template:
        with open(REAL_RESULT_FILE, "w", encoding="utf-8") as fh:
            print_template(fh)
        print(f" 结果落盘: {REAL_RESULT_FILE}")
        return 0

    if args.data:
        with open(REAL_RESULT_FILE, "w", encoding="utf-8") as fh:
            run_real_data(args.data, fh)
        print(f" 结果落盘: {REAL_RESULT_FILE}")
        return 0

```

```

if args.mc:
    with open(MC_RESULT_FILE, "w", encoding="utf-8") as fh:
        run_mc(fh)
    print(f" 结果落盘: {MC_RESULT_FILE}")
    return 0

with open(REAL_RESULT_FILE, "w", encoding="utf-8") as fh:
    res = run_e(fh)
    fails = [k for k, v in res.items() if not v]
    _emit("", fh)
    _emit("E 层结论: " + (" 全部判据通过" if not fails else "FAIL: " + ",".join(fails)), fh)
print(f" 结果落盘: {REAL_RESULT_FILE}")
return 1 if fails else 0

if __name__ == "__main__":
    raise SystemExit(main(sys.argv[1:]))

```

B 真实数据契约与复现命令

B.1 数据契约 degeneration-v1

由 `--print-template` 生成的契约模板如下(字段校验细化到路径,非法输入报 `records[i].field` 形式的错误并以非零退出码终止,不输出部分结果):

```

{
  "format": "degeneration-v1",
  "source": {"name": " 示例", "note": " 离线矩阵交接 (或仅谱) "},
  "records": [
    {"m": 4, "n": 4,
      "matrix": [[3.0, 0, 0, 0], [0, 2.0, 0, 0], [0, 0, 1.0, 0], [0, 0, 0, 0.0]],
      "truncation_ranks": [1, 2]}
  ]
}

```

字段语义:

- `format` (必填, 恒为 `degeneration-v1`, 不符即拒收);
- `records` (必填, 非空数组);
- `records[i].m`、`records[i].n` (正整数维度);
- `records[i].matrix` ($m \times n$ 有限数值矩阵, 必填);
- `records[i].truncation_ranks` (可选, $0 \leq r < \min(m, n)$ 整数数组);
- `records[i].source.name` (可选命名)。

维度上限 128×128 (超限提示走谱路径)。核验输出: 数值秩 r 、谱隙 γ 、0 级退化数、尾谱 $\sum_{i>r} \sigma_i^2$ 与各截断秩的最优残差。

B.2 复现命令

```
python verify-degeneration.py          # E 层精确算例（秒级，默认）
python verify-degeneration.py --mc      # 蒙特卡洛大样本证伪（自落盘）
python verify-degeneration.py --data FILE # 真实矩阵 JSON 数据入口
python verify-degeneration.py --print-template # 输出契约模板
python -m pytest test_verify_degeneration.py -q # 21 例单元测试
```

产出文件：verify-degeneration-real-results.txt (E 层与 DATA 层)、verify-degeneration-mc-results.txt (MC 层)。本文表 1 全部数值转录自上述日志（2026-09-04，种子 20240904）。